

Project

ETL

- CSV → SQL (create tables) → Python (ETL) → SQL (EDA)

Bối cảnh của dataset

Fuzzy Factory – một sàn thương mại điện tử bán gấu bông trực tuyến

Hình thức : B2C

Thời gian hoạt động : từ 19/03/2012 - 19/03/2015

Gồm 4 loại mặt hàng là :

- The Original Mr.Fuzzy - 19/03/2012 - 24226 sản phẩm đã bán -
Cost : 19.49 - Price : 49.99
- The Forever Love Bear - 06/01/2013 - 5796 sản phẩm đã bán -
Cost : 22.49 - Price : 59.99
- The Birthday Sugar Panda - 12/12/2013 - 4985 sản phẩm đã bán -
Cost : 14.49 - Price : 45.99
- The Hudson River Mini Bear - 05/02/2014 - 5018 sản phẩm đã bán -
Cost : 9.49 - Price : 29.99

Có tổng 31696 khách khác nhau từng đặt hàng của công ty

bán được tổng cộng 32313 đơn hàng và mỗi đơn hàng thường giao động từ 1 - 2 sản phẩm , tổng số sản phẩm đã bán ra là 40025 sản phẩm

1.731 trường hợp yêu cầu hoàn tiền (Refund).

flow hoạt động của web : khách hàng vào trang chủ /home → xem sản phẩm /products → xem chi tiết sản phẩm productdetail (/ của 4 sản phẩm) → thêm vào giỏ hàng /cart → check giao hàng /shipping → thanh toán /billing hoặc /biling 2 → hoàn tất /thank-you-for-your-order

có nhiều trang lander từ 1 - 5 được thử nghiệm theo thời gian

Tổng lượt truy cập web trong 3 năm là : ~473000 lượt

công ty này đầu tư rất nhiều tiền vào quảng cáo :

có 4 chiến dịch marketing là brand, nonbrand, desktop_targeted, pilot

- brand : các từ khóa liên quan trực tiếp đến thương hiệu. (Fuzzy ...)
- nonbrand : các từ khóa chung chung. (gấu bông ...)

các nguồn lưu lượng truy cập : gsearch, bsearch, socialbook

- gsearch : Google search
- bsearch : Bling search
- socialbook : quảng cáo qua mạng xã hội

các loại nội dung quảng cáo : social_ad_1, social_ad_2, b_ad_1, b_ad_2, g_ad_1, g_ad_2

người dùng truy cập trên cả 2 nền tảng là mobile và desktop

Phân tích sản phẩm và doanh thu

Tình hình hoạt động:

Giai đoạn 2012–2015, doanh nghiệp đạt tăng trưởng khá tốt cả về doanh thu lẫn lợi nhuận.

Ghi nhận doanh thu đạt được sau 3 năm là : khoảng 1.9 triệu USD và trong số đó lợi nhuận thu được từ sản phẩm nếu không tính chi phí marketing là 1.2 triệu USD

Trong đó :

Năm **2013** ghi nhận **tốc độ tăng trưởng doanh thu nhanh nhất** lịch sử với mức tăng ấn tượng 204% so với năm 2012.

Năm **2014** là năm **đạt đỉnh về doanh thu** và đóng góp **giá trị tăng trưởng ròng lớn nhất** cho doanh nghiệp (tăng thêm hơn 682 ngàn USD so với năm

2013).

Tổng thể từ Q1 năm 2012 đến Q4 năm 2015 doanh nghiệp đang trong giai đoạn tăng trưởng cực kỳ nóng. Nhìn vào Doanh thu Quý 4 qua các năm: Từ **74,735\$** (2012) tăng vọt lên **143,136\$** (2013) và chạm đỉnh **376,891\$** (2014). Tốc độ mở rộng quy mô dòng tiền bằng tiền mặt vô cùng khủng khiếp.

Khách hàng thường có nhu cầu mua theo mùa cụ thể : từ T1-T3 : doanh thu thường đậm chân tại chỗ hoặc sụt giảm nhẹ (Ví dụ: Tháng 1/2013 sụt giảm so với tháng 12/2012; Tháng 1/2014 cũng sụt giảm so với tháng 12/2013). Nhưng từ T4-T10 Doanh thu tăng trưởng đều đặn qua từng tháng một cách bền vững. T11-12 : doanh thu đạt đỉnh :

Năm 2012: Tháng 11 vọt lên 30k (trong khi tháng 10 chỉ có 18k). Năm

2013: Tháng 12 đạt đỉnh 58k. Năm 2014: Tháng 11 (128k) và Tháng 12 (144k) chiếm tới hơn 36% tổng doanh thu của cả năm.

Nhìn vào bề mặt dữ liệu tổng, Q1/2015 dường như đối mặt với đà sụt giảm mạnh. Tuy nhiên, bước kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu đã chỉ ra rằng hệ thống kết thúc đột ngột vào ngày 19/03/2015. Việc chuẩn hóa bằng chỉ số Doanh thu trung bình ngày (ADR) chứng minh doanh nghiệp chỉ đang trải qua chu kỳ hạ nhiệt tự nhiên sau mùa lễ hội chứ không hề khủng hoảng."

Phân tích Trạng thái sản phẩm

Gồm 4 loại mặt hàng là :

- The Original Mr.Fuzzy - 24226 sản phẩm đã bán - 1237 đơn hoàn trả (5.11%)
- The Forever Love Bear - 5796 sản phẩm đã bán - 129 đơn hoàn trả (2.23%)
- The Birthday Sugar Panda - 4985 sản phẩm đã bán - 301 đơn hoàn trả (6.04%)
- The Hudson River Mini Bear - 5018 sản phẩm đã bán - 64 đơn hoàn trả (1.28%)

các chỉ số trung bình của 4 sản phẩm :

- AOV giao động từ 62.4 → 64.5
- UPT ~ 1.3
- AUP : 46 - 47

→ UPT ~ 1.3 cho thấy phần lớn khách hàng vẫn giữ thói quen mua 1 sản phẩm/đơn. Tỷ lệ đơn hàng có chứa Add-on (sản phẩm mua kèm) đã tồn tại nhưng mức độ đóng góp chưa đủ lớn để tạo ra sự đột biến cho AOV

AOV (62.4 - 64.5) và AUP (46 - 47): Khoảng cách giữa giá trị đơn hàng (AOV) và giá trung bình sản phẩm (AUP) là khá nhỏ. Điều này xác nhận rằng vì mỗi khách chỉ mua 1 sản phẩm (UPT), nên doanh thu của đơn hàng gần như phụ thuộc hoàn toàn vào giá của sản phẩm đó.

→ trong tổng số 40025 sản phẩm bán ra thì Mr.Fuzzy đã chiếm hơn nửa sản lượng, luôn giữ vị trí dẫn đầu với sản lượng ổn định qua các quý mỗi năm, 3 loại sản phẩm còn lại nhìn chung có số lượng tương đồng,

→ qua các chỉ số trung bình của sản phẩm thì ta thấy được rằng là khách hàng thông thường chỉ mua 1 sản phẩm cho 1 đơn hàng → tỉ lệ cross-sell thấp, chưa tới 20% tổng số đơn, Mr.Fuzzy và Mini bear có số lượng bán chung với nhau cao nhất nhưng Mr.Fuzzy là hàng bán chạy sẵn còn Mini Bear thì có giá rất rẻ nên cần được xem xét thêm

→ Sugar Panda và Mr. Fuzzy có tỉ lệ hoàn đơn cao nhất, tập trung trong 8-14 ngày đầu, có thể là dấu hiệu của vấn đề chất lượng hoặc kỳ vọng sản phẩm của khách.

"Mr. Fuzzy" là thời nam châm hút khách (Acquisition Hero): *The Original Mr. Fuzzy* dẫn đầu tuyệt đối ở cột mua lần 1. Nó chính là sản phẩm "mồi" hoàn hảo nhất, tạo ra một phễu khách hàng khổng lồ để từ đó doanh nghiệp có thể khai thác các đơn hàng tiếp theo.

"Mini Bear" là sản phẩm được mua lại nhiều nhất ở lần mua thứ hai: Bất kể khách hàng mua sản phẩm gì ở lần đầu tiên (Fuzzy, Love Bear hay Sugar Panda), The Hudson River Mini Bear là lựa chọn phổ biến nhất ở lần mua thứ hai (3,068 lượt từ Mr. Fuzzy, 659 lượt từ Love Bear, 624 lượt từ Sugar Panda). Khi so sánh với tỷ trọng tự nhiên của Mini Bear trong toàn bộ đơn hàng (baseline 12.54%), tỷ trọng của nó trong riêng nhóm "lần mua thứ hai" lên tới 54.36% — tương đương mức **uplift +41.82 điểm %**, mức chênh lệch lớn nhất trong cả 4 sản phẩm (so với Sugar Panda +11.43, Love Bear -1.54, và Mr. Fuzzy -51.71). Mức uplift này đủ lớn để loại trừ khả năng đây chỉ là hiệu ứng "giá rẻ nên dễ mua thêm" (vì nếu chỉ do giá, baseline 12.54% lẽ ra đã phản ánh sẵn lợi thế đó) — đây là tín hiệu hành vi cross-sell thực sự: khách hàng có xu hướng chủ động chọn Mini Bear cho lần mua thứ hai, bất kể sản phẩm đầu tiên là gì. Ngược lại, Mr. Fuzzy — sản phẩm bán chạy nhất nói chung (60.53% tổng đơn) — lại bị "underperform" rõ rệt ở lần mua thứ hai (-51.71 điểm %), càng xác nhận vai trò của nó là sản phẩm "mồi" thu khách mới hơn là sản phẩm giữ chân khách mua

lại. Đây là cơ sở đủ vững để đầu tư một chiến dịch cross-sell/email retargeting riêng cho Mini Bear ngay sau đơn hàng đầu tiên, song vẫn nên xác nhận thêm bằng A/B test gợi ý sản phẩm trước khi mở rộng quy mô.

.

Về traffic & chuyển đổi

Phần lớn lưu lượng truy cập đến từ google lên đến 66.83% (316,035 phiên và trong đó nonbrand là 282,706 ~89%)

Brand campaign chỉ chiếm 12% sessions nhưng CVR cao hơn nonbrand 15–33% - đang bị đầu tư thiếu so với hiệu quả thực tế.

- **Bing (bsearch) chiến thắng về chất lượng:** Dù lưu lượng nhỏ hơn Google rất nhiều (chỉ chiếm 13.29%), nhưng bsearch lại sở hữu tỷ lệ chuyển đổi **cao nhất hệ thống**.
 - bsearch - brand đạt **8.86%** (Top 1) so với gsearch - brand (7.53%).
 - bsearch - nonbrand đạt **6.95%** so với gsearch - nonbrand (6.66%).

socialbook campaign đem về lượng traffic gần như không đáng kể (2.26%), đồng thời mức CVR chậm chạp so với các chiến dịch khác khi chỉ ở mức 1.08%.

về tỉ lệ CVR giữa desktop và mobile :

Desktop: 8.5%

Mobile: ~ 3.09%

Máy tính bàn đang có khả năng chốt đơn **cao gấp gần 3 lần** so với điện thoại. Lượng Traffic từ Mobile không hề nhỏ (hơn 145 ngàn phiên, chiếm khoảng 30% tổng lưu lượng), nhưng mức độ đóng góp vào doanh thu lại quá khiêm tốn.

Ngoài ra thì Mobile thấp hơn Desktop từ 10% đến 15% mỗi bước trong phễu

→ website **không được tối ưu hóa cho thiết bị di động**

Có 2 điểm trong phễu đang gây mất khách nặng nề là : Productdetail → Cart (~60% mọi nền tảng) và Billing → Completed Order (~ 35% mọi nền tảng)

Về khách hàng:

98.14% khách hàng sẽ rời đi sau khi mua 1 sản phẩm, chỉ 1.78% sẽ quay trở lại mua sản phẩm thứ 2 và chỉ có 0.08% khách hàng quay trở lại lần thứ 3

Nhóm **Direct** và **brand** chiếm tỷ trọng cao nhất. Điều này chứng minh khách hàng cũ đã tự nhớ tên website hoặc chủ động gõ tên thương hiệu để mua lại, giúp công ty tiết kiệm 100% chi phí quảng cáo.

Action

Tối ưu hóa trải nghiệm UX/UI tại các trang product, productdetail và cart tại cả 2 nền tảng, kiểm tra kỹ thuật ở trang Billing, tích hợp nhiều phương thức thanh toán, minh bạch về giá cả ngay từ khi ở trong cart, Đầu tư UX/UI của nền tảng mobile khi nó đang gây lãng phí tài nguyên

Tối ưu hóa dòng tiền marketing

- Khai tử chiến dịch Socialbook do không phù hợp với khách hàng mục tiêu của công ty
- Scale-up kênh Bsearch
- Tăng ngân sách Brand Campaign

Chiến lược sản phẩm :

- Thiết kế combo cross-sell : tạo những combo như "Fuzzy & Mini Bear" với mức giá ưu đãi nhẹ (ví dụ: giảm 10% cho con gấu thứ hai) tại trang Mr.Fuzzy để kích thích nhu cầu mua sắm
- Kiểm định chất lượng Sugar panda : Tỷ lệ hoàn trả lên đến 6.04% tập trung ở những ngày đầu tiên là tín hiệu báo động đỏ.

Giữ chân khách hàng

- **Email Retargeting theo Vòng đời:** Thiết lập một luồng Email Marketing hoàn toàn tự động dựa trên hành vi mua. Nếu một khách hàng vừa nhận thành công đơn hàng *The Original Mr. Fuzzy*, hệ thống sẽ cài đặt thời gian để gửi đích danh một mã giảm giá đặc biệt mời họ mua thêm *The Hudson River Mini Bear*.
- **Chăm sóc tập khách hàng Direct/Brand:** Xây dựng chương trình Khách hàng thân thiết (Loyalty Program) cho nhóm khách hàng chủ động gõ tên website. Đây là nhóm không tốn chi phí thu hút lại (0\$ CAC), nên việc tặng họ các đặc quyền riêng sẽ tối đa hóa Giá trị vòng đời khách hàng (CLV).

AOV (Average Order Value) - Giá trị trung bình của một đơn hàng: $AOV = \text{Tổng doanh thu} / \text{Tổng đơn hàng}$

Nếu chỉ số này giảm, chứng tỏ khách hàng vẫn mua nhưng họ đang chi ít tiền hơn cho mỗi lần mua.

AUP (Average Unit Price) - Giá trung bình của một mặt hàng: $AUP = \text{Tổng doanh thu} / \text{Tổng số lượng sản phẩm đã bán}$

Nếu chỉ số này giảm, có thể do công ty đang giảm giá sâu (Discount), hoặc khách hàng chuyển sang mua các sản phẩm giá rẻ thay vì sản phẩm cao cấp.

UPT (Units Per Transaction) - Số sản phẩm trung bình trên một đơn hàng: $UPT = \text{Tổng số lượng đã bán} / \text{Tổng số đơn hàng}$

Nếu UPT giảm từ 3 sản phẩm/đơn xuống còn 1 sản phẩm/đơn, bạn biết ngay vấn đề nằm ở khâu bán chéo (Cross-selling) hoặc thiết kế combo.

ADR (Average Daily Revenue) Doanh thu trung bình mỗi ngày: $ADR = \text{Tổng doanh thu trong kỳ} / \text{Số ngày có ghi nhận doanh thu trong kỳ}$